

Thiết kế Dashboard Data Health – V1 Prototype

1. Mục tiêu sản phẩm

Data Health Dashboard là lớp quan sát giúp người dùng trả lời nhanh câu hỏi:

“Dữ liệu này hiện có đáng tin để sử dụng hay không, nếu không thì vấn đề nằm ở đâu và tôi cần làm gì tiếp theo?”

Dashboard không phải giao diện quản lý dbt tests và không thay thế OpenMetadata.

Vai trò của các thành phần:

```
dbt / DQ Engine
  ↓
Sinh kết quả kiểm tra chất lượng
  ↓
Data Health
  ↓
Chuẩn hóa evidence
Tính Health Score
Phân loại Health Status
Theo dõi lịch sử / xu hướng
Drill-down lỗi
  ↓
OpenMetadata
  ↓
Metadata / Owner / Domain / Lineage
```

Thiết kế dashboard phải ưu tiên **khả năng ra quyết định của người dùng**, không ưu tiên việc hiển thị càng nhiều technical metrics càng tốt.

2. Business Questions cần trả lời

Dashboard V1 phải giúp trả lời được các câu hỏi theo thứ tự từ tổng quan đến chi tiết.

2.1. Tôi có thể tin tưởng dataset này không?

Người dùng cần nhìn thấy ngay:

Dataset: analytics.dim_customer

Health Status: DEGRADED

Health Score: 84

Change: -7

Last evaluated: 09:10

Không yêu cầu người dùng tự đọc:

34 pass

3 fail

1 warn

rồi tự kết luận dataset có ổn hay không.

2.2. Dataset nào đang có vấn đề và cần ưu tiên xử lý?

Data Owner / Data Engineer cần biết:

- asset nào **UNHEALTHY** ;
- asset nào vừa chuyển từ **HEALTHY → DEGRADED** ;
- asset nào có critical test fail;
- asset nào có xu hướng giảm nhiều lần liên tiếp;
- vấn đề thuộc dimension nào.

Dashboard phải tạo được một **attention queue** thay vì chỉ hiển thị dashboard KPI.

Ví dụ:

Asset	Status	Score	Δ	Main issue	Owner
fact_payment	UNHEALTHY	61	-24	Integrity	Data Team
dim_customer	DEGRADED	84	-7	Completeness	CRM Team
fact_rental	DEGRADED	88	-3	Validity	Analytics

2.3. Tại sao Health Score giảm?

Người dùng phải drill-down được:

```
Asset
↓
DQ Dimension
↓
Test Case
↓
Execution Result
↓
Failed Rows
```

Ví dụ:

```
dim_customer
Health Score = 84

Completeness    62   ← vấn đề chính
Uniqueness      100
Validity        91
Integrity        83
Consistency     100
Timeliness      100
```

Sau khi click **Completeness** :

```
not_null(customer_id)    PASS
not_null(email)          FAIL
not_null(country)        FAIL
```

2.4. Đây là lỗi dữ liệu hay lỗi execution?

Dashboard phải phân biệt:

DQ issue

```
dbt build hoàn chỉnh
test FAIL
→ valid DQ evidence
→ DEGRADED / UNHEALTHY
```

với:

Execution issue

```
dbt build partial / error  
→ evidence không đủ đáng tin  
→ UNKNOWN
```

Không được hiển thị:

```
Score = 100  
HEALTHY
```

khi dbt execution bị lỗi và chỉ có một phần tests thực sự chạy.

2.5. Vấn đề này mới xuất hiện hay đã kéo dài?

Người dùng cần biết:

Current	72
Previous	86
7-run avg	91
Trend	DEGRADING

và:

```
Integrity:  
100 → 100 → 94 → 82 → 60
```

Thông tin này giúp phân biệt:

sự cố mới phát sinh

với:

technical debt kéo dài nhiều ngày.

2.6. Records nào thực sự bị lỗi?

Nếu test bật failed-row capture:

Test:
relationships_orders_customer

Failed rows:
328

Preview:
customer_id | order_id | ...

Người dùng phải có thể:

- xem preview;
- xem số failed rows;
- biết snapshot thuộc run nào;
- biết snapshot có bị truncate hay không;
- audit lại evidence.

Failed rows là optional và phải tuân thủ quyền truy cập.

2.7. Dataset này thuộc ai và ảnh hưởng đến đâu?

Người dùng cần đi từ:

Health issue

sang:

Owner
Domain
Tags
Lineage
Downstream assets

nhưng các thông tin này được lấy từ OpenMetadata.

Data Health không xây metadata catalog thứ hai.

3. End Users

Persona 1 – Data Engineer / Analytics Engineer

Đây là **primary user** của V1.

Mục tiêu

Nhanh chóng biết:

- pipeline/data model nào có vấn đề;
- DQ dimension nào đang giảm;
- test nào fail;
- failed records là gì;
- vấn đề bắt đầu từ run nào;
- lineage nào liên quan.

Typical workflow

```
graph TD; A[Nhận thấy dataset DEGRADED] --> B[Mở Asset Health]; B --> C[Xác định dimension giảm]; C --> D[Mở test fail]; D --> E[Xem result / failed rows]; E --> F[Mở OpenMetadata lineage]; F --> G[Debug upstream];
```

Giá trị

Giảm thời gian từ:

“dashboard sai số liệu”

đến:

“test integrity của `fact_payment.customer_id` bắt đầu fail từ run 09:00”.

4. Persona 2 – Data Owner / Data Steward

Đây cũng là **primary user V1**, nhưng nhu cầu ít technical hơn.

Mục tiêu

Biết:

- dữ liệu thuộc domain mình có đáng tin không;
- dataset nào cần ưu tiên xử lý;
- issue nào critical;
- health có đang giảm theo thời gian;
- ai chịu trách nhiệm.

Typical workflow

```
Data Health Overview
↓
Filter Domain = Finance
↓
Xem unhealthy assets
↓
Sort theo Severity / Trend
↓
Assign / contact Owner
```

Họ không nhất thiết quan tâm:

```
dbt unique_id
compiled SQL
invocation_id
```

Các thông tin này nên nằm sâu hơn trong Technical Details.

5. Persona 3 – Data Consumer / BI Analyst

V1 có thể hỗ trợ ở mức read-only.

Câu hỏi của họ đơn giản:

“Dataset này có đủ đáng tin để tôi dùng không?”

Thông tin cần:

Health Status
Health Score
Last evaluated
Trend
Known critical issue

Không nên bắt BI Analyst hiểu chi tiết dbt.

6. Persona 4 – Platform / DQ Admin

Secondary persona.

Quan tâm đến:

Data Health run
Collector status
Rejected evidence
Execution errors
Artifact processing

Các màn hình technical operation không nên chiếm dashboard chính của business/data users.

7. Nguyên tắc UX

Dashboard phải theo nguyên tắc:

Status
↓
Reason
↓
Evidence
↓
Context
↓
Action

Không theo:


```
Raw test result
  ↓
Raw test result
  ↓
Raw test result
```

Mỗi screen phải trả lời một câu hỏi cụ thể.

8. Information Architecture

V1 đề xuất 4 view chính:

```
Data Health
|
|— Overview
|
|— Asset Health
|
|— Test Detail
|
|— Run / Audit Detail
```

OpenMetadata vẫn cung cấp:

```
Metadata
Owner
Domain
Tags
Lineage
```

và Data Health chỉ deep-link / enrich.

9. Screen 1 – Data Health Overview

Business question

“Hiện tại hệ thống dữ liệu đang khỏe đến đâu và tôi cần chú ý vào đâu?”

Đây là landing page.

9.1. Global filters

Trên cùng:

```
Environment: [prod]
Domain:      [All]
Owner:       [All]
Service:     [All]
Status:      [All]
Time range:  [Last 7 days]
Search:      [asset name / FQN]
```

V1 không nên có quá nhiều filter.

Các filter có giá trị nhất:

- environment;
- domain;
- owner;
- health status;
- asset search.

10. Summary area

Không nên lấy một `Average Health Score` làm KPI duy nhất.

Thay vào đó ưu tiên phân bố:

Healthy	112
Degraded	18
Unhealthy	5
Unknown	3
No Tests	7

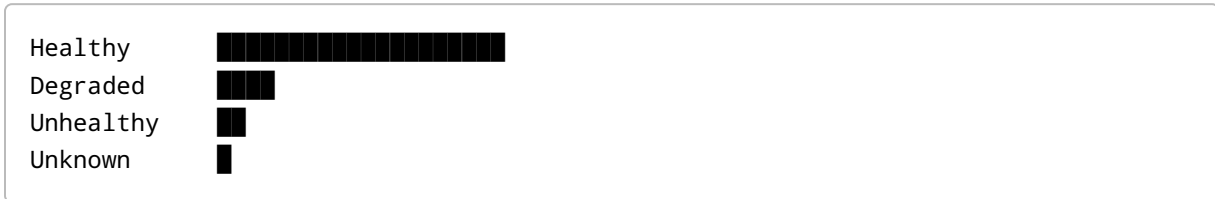
Bên cạnh đó có:

Newly degraded	6
Critical failures	3

`Critical failures` hữu ích hơn một average score mơ hồ.

11. Health distribution

Một chart nhỏ:



Mục tiêu:

giúp Data Owner hiểu mức độ tổng thể trong vài giây.

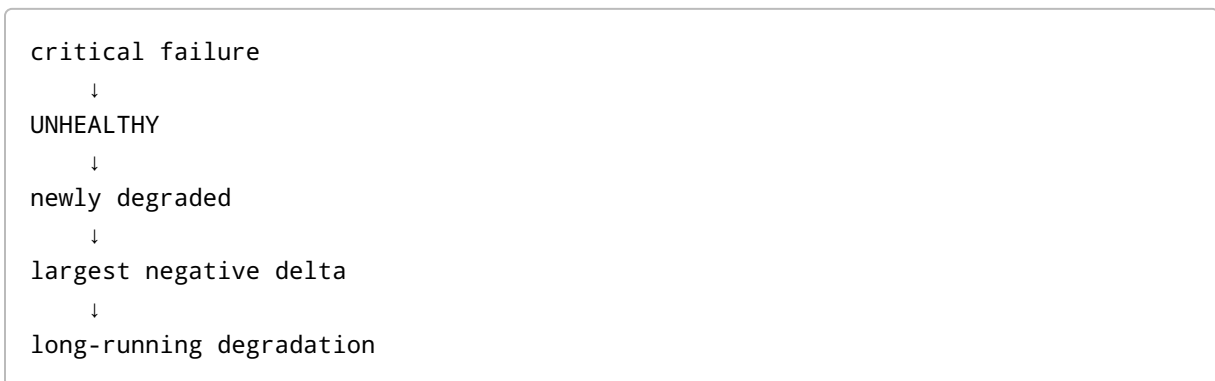
Không nên dùng chart phức tạp.

12. Attention Required

Đây nên là thành phần quan trọng nhất của Overview.

ATTENTION REQUIRED				
Asset	Status	Score	Δ	Reason
fact_payment	UNHEALTHY	61	-24	Integrity
dim_customer	DEGRADED	84	-7	Completeness
fact_rental	DEGRADED	88	-3	Validity

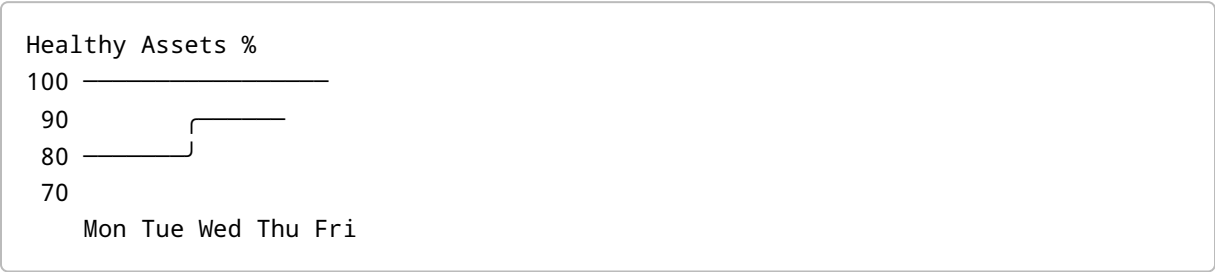
Ranking đề xuất:



Không chỉ sort alphabetically.

13. Health Trend Overview

Chart:



Có thể hiển thị:

- số unhealthy assets;
- số degraded assets;
- health-status distribution qua thời gian.

Không cần anomaly detection V1.

14. Dimension Overview

Có thể có:

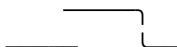
Dimension	Avg Score	Assets impacted	Trend
Completeness	92	7	↓
Uniqueness	99	1	→
Validity	88	11	↓
Integrity	81	9	↓
Consistency	96	3	→
Timeliness	94	4	↑

Mục tiêu:

Giúp Data Owner biết vấn đề toàn hệ thống tập trung vào loại chất lượng nào.

Không dùng bảng này để thay thế Asset list.

15. Wireframe – Overview

DATA HEALTH				
Env [prod] Domain [All] Owner [All] Status [All] Search				
HEALTHY	DEGRADED	UNHEALTHY	UNKNOWN	
112	18	5	3	
ATTENTION REQUIRED				
fact_payment	UNHEALTHY	61	↓24	Integrity
dim_customer	DEGRADED	84	↓7	Completeness
fact_rental	DEGRADED	88	↓3	Validity
HEALTH TREND		DIMENSIONS		
		Integrity	81	↓
		Validity	88	↓
		Completeness	92	→
		...		

16. Screen 2 – Asset Health Detail

Business question

“Dataset này có vấn đề gì và nguyên nhân nằm ở đâu?”

Ví dụ:

analytics.dim_customer

17. Asset header

Phần đầu phải cho phép hiểu status trong vài giây:

dim_customer

DEGRADED

Health Score: 84

↓ 7 points

Last evaluated:

18 Aug 2026 09:10

Owner:

Data Team

Domain:

Customer Analytics

Có action:

[View in OpenMetadata](#)

[View Lineage](#)

18. Health explanation

Không chỉ hiển thị:

Score = 84

Mà phải nói:

Why degraded?

- Completeness decreased 22 points.
- 2 high-severity tests failed.
- customer_email_not_null has failed for 3 consecutive runs.

Đây là phần cực kỳ quan trọng để hướng tới người dùng.

V1 có thể generate bằng deterministic rules, chưa cần AI.

19. Dimension Health

Hiển thị 6 dimension:

Completeness	62	↓22
Uniqueness	100	→
Validity	91	↓4
Integrity	83	→
Consistency	100	→
Timeliness	100	→

Dimension bị lỗi phải dễ nhận biết.

Click dimension sẽ filter Test table.

20. Asset Health Trend

Chart:



Có thể chọn:

Last 10 runs
7 days
30 days

V1 nên ưu tiên **run-based history** thay vì quá phụ thuộc calendar.

21. Tests table

Đây là bridge từ business view sang engineering evidence.

Test	Dimension	Severity	Result	Failed	Trend
<code>not_null_email</code>	Completeness	High	FAIL	328	3 fails
<code>unique_customer_id</code>	Uniqueness	Critical	PASS	0	Stable
<code>country_validity</code>	Validity	Medium	WARN	53	New

Default sort:

```
FAIL
→ WARN
→ PASS
```

và trong FAIL:

```
Critical
→ High
→ Medium
→ Low
```

Không sort theo tên test.

22. Asset execution state

Nếu latest run bị partial:

```
Execution incomplete

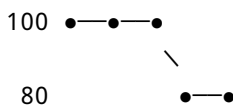
Latest health evaluation is UNKNOWN because
the dbt execution did not complete successfully.
```

Technical details:

```
execution_status = partial
```

nằm trong expandable section.

23. Wireframe – Asset Health

dim_customer	[View OpenMetadata]
DEGRADED Health 84 ↓7	[View Lineage]
Owner: Data Team	Domain: Customer Analytics
WHY DEGRADED?	
Completeness ↓22 2 high-severity failures 3-run fail	
DIMENSIONS	
Completeness 62 ↓	Integrity 83 →
Uniqueness 100 →	Validity 91 ↓
Consistency 100 →	Timeliness 100 →
HEALTH HISTORY	
	
TESTS	
FAIL not_null_email	High Failed rows: 328
FAIL country_not_null	High Failed rows: 112
PASS unique_customer_id	Critical

24. Screen 3 – Test Detail

Business question

“Test này kiểm tra điều gì, tại sao fail và lỗi cụ thể là gì?”

Header:

not_null_customer_email

Asset:
analytics.dim_customer

Column:
email

Dimension:
Completeness

Severity:
High

Weight:
1.0

25. Latest Result

Result: FAIL

Failed rows:
328

Failure rate:
2.7%

Execution time:
1.8s

Observed:
09:08

Các metric phải xử lý nullable.

Nếu không biết `rows_evaluated`:

Failure rate: —

Không tự suy diễn.

26. Test history

Run	Result	Failed
09:00	FAIL	328

08:00	FAIL	291
07:00	FAIL	117
06:00	PASS	0

Người dùng thấy ngay regression bắt đầu khi nào.

27. Test Definition

Collapsed technical panel:

```
Test type:
not_null

Dimension:
completeness

Severity:
high

Weight:
1.0

Failed row capture:
enabled
```

Có thể thêm:

```
Source engine: dbt
Source test ID: ...
Definition version: ...
```

nhưng không đặt ở phần đầu màn hình.

28. Failed Rows

Nếu capture bật và có snapshot:

328 failed rows
Snapshot: 09:08
Retention until: 25 Aug

Preview:

customer_id	email	country
1042	NULL	VN
1193	NULL	TH
1202	NULL	VN

Nếu truncated:

Showing 1,000 of 23,841 failed rows.

Không gây hiểu nhầm rằng preview là toàn bộ dataset.

29. Failed-row permission

Nếu user không có quyền:

Failed rows are available but restricted.
You do not have permission to view row-level evidence.

Không nên ẩn hoàn toàn existence của evidence nếu user được quyền xem health status nhưng không được xem PII.

30. Screen 4 – Run / Audit Detail

Đây là screen thiên technical hơn.

Business question

“Health evaluation này dựa trên execution nào và evidence có hợp lệ không?”

Hiển thị:

```
Batch ID
Project
Environment
Execution status
Evidence status
Started at
Finished at
Artifact bundle
dbt invocation
Airflow run
Git SHA
```

Example:

```
Execution:
COMPLETE

Evidence:
COMMITTED

Tests observed:
37

PASS: 33
WARN: 1
FAIL: 3
ERROR: 0
```

31. Rejected Evidence

Chỉ dành cho platform/admin users.

Ví dụ:

```
2 records rejected

Reason:
ASSET_NOT_RESOLVED
```

Có thể drill:

```
candidate_fqn  
source_test_id  
reason_detail  
payload
```

Không đưa technical DLQ lên Overview của business users.

32. Health Status UX

V1 sử dụng:

```
HEALTHY  
DEGRADED  
UNHEALTHY  
UNKNOWN  
NO_TESTS
```

Ý nghĩa cho user:

HEALTHY

DQ evidence hiện tại không cho thấy vấn đề đáng kể.

DEGRADED

Có vấn đề cần theo dõi hoặc xử lý nhưng dataset chưa ở trạng thái nghiêm trọng nhất.

UNHEALTHY

Có vấn đề nghiêm trọng hoặc critical DQ failure.

UNKNOWN

Không đủ confidence để kết luận, thường do execution không hoàn chỉnh.

NO_TESTS

Dataset hiện chưa có DQ evidence trong canonical run.

Không dùng `UNKNOWN` như synonym của `FAIL`.

33. Health Score UX

Health Score:

0 - 100

Không nên để user tự suy đoán ý nghĩa.

Tooltip:

Health Score được tổng hợp từ kết quả DQ tests theo từng quality dimension và cấu hình trọng số hiện hành.

Dashboard nên luôn hiển thị:

Score
+
Status

Không bao giờ chỉ score.

Ví dụ:

84 DEGRADED

tốt hơn:

84

34. DQ Dimensions

V1:

Completeness
Uniqueness
Validity
Integrity

Consistency
Timeliness

UI nên có tooltip giải thích.

Ví dụ:

Completeness

Dữ liệu có đầy đủ các giá trị bắt buộc hay không.

Uniqueness

Các khóa hoặc giá trị yêu cầu duy nhất có bị trùng không.

Validity

Giá trị có đúng format, domain hoặc range cho phép không.

Integrity

Quan hệ giữa các datasets/keys có còn hợp lệ không.

Consistency

Dữ liệu có tuân thủ các business rules liên quan không.

Timeliness

Dữ liệu có đủ mới theo yêu cầu hay không.

35. Severity UX

V1:

Critical
High
Medium
Low

Severity phục vụ:


```
prioritization
health guardrail
sorting
attention queue
```

Không nên giải thích severity như chính Health Score.

Một critical failure có thể:

```
Score = 93
Status = UNHEALTHY
```

và UI phải giải thích:

```
UNHEALTHY because a Critical test failed.
```

36. Trend UX

Trend V1:

```
IMPROVING
STABLE
DEGRADING
INSUFFICIENT_DATA
```

Không nên chỉ dùng arrow màu.

Hiển thị:

```
DEGRADING ↓ 12 pts
```

để accessible hơn.

Trend cần xuất hiện tại:

- Overview;
- Asset;
- Dimension;
- Test history.

37. User Journey – Data Engineer

Ví dụ:

1. Mở Data Health Overview
2. Thấy fact_payment UNHEALTHY
3. Click asset
4. Integrity = 55
5. Filter Integrity
6. relationships_payment_customer = FAIL
7. Open test
8. Xem 487 failed rows
9. Click View Lineage
10. Xác định upstream customer load có vấn đề

Mục tiêu UX:

≤ 3 clicks từ Overview đến test gây vấn đề.

38. User Journey – Data Owner

1. Filter Domain = Finance
2. Xem 3 unhealthy assets
3. Sort Critical first
4. Mở fact_payment
5. Đọc "Why unhealthy"
6. Xem Owner
7. Theo dõi trend

Không bắt persona này đi qua technical run details.

39. OpenMetadata Integration trong UX

Data Health không duplicate UI của OpenMetadata.

Trong Asset Detail:

Owner: Finance Data Team
Domain: Finance

Tier: Gold

[View Metadata]

[View Lineage]

Click:

Data Health



OpenMetadata asset page

Data Health tập trung vào:

health
history
trend
test evidence
failed rows

OpenMetadata tập trung vào:

metadata
ownership
governance
lineage
discovery

40. Navigation Recommendation

Nếu tích hợp vào OpenMetadata UI:

Table
├─ Schema
├─ Lineage
├─ Data Quality
└─ Data Health

Data Quality có thể thể hiện native test cases.

Data Health thể hiện:

```
score
status
dimensions
history
trend
audit drill-down
```

Nếu làm standalone prototype:

```
Data Health
├─ Overview
├─ Assets
└─ Runs
```

và dùng deep link sang OM.

41. Empty States

Thiết kế empty state rất quan trọng.

Không có tests

No Data Health evidence available.

This asset has not produced DQ test results
in a canonical Data Health run.

Chưa có history

Trend unavailable.

At least 2 health evaluations are required.

Failed-row capture disabled

Failed-row capture is disabled for this test.

Execution partial

Health status is UNKNOWN because the latest canonical execution was incomplete.

42. Error States

Không hiển thị technical exception trực tiếp cho end user.

Không:

IntegrityError FK violation on dq_raw.evidence

Mà:

Data Health evidence could not be processed.

Run:

...

Status:

Processing failed

[View technical details]

Technical detail dành cho Platform/Admin.

43. V1 Dashboard Scope

IN SCOPE

Data Health Overview

Health Status

Health Score

Status distribution

Attention Required assets

6 DQ dimensions

Asset Health Detail

Dimension drill-down

Test drill-down

Historical Health Score

Basic trends

Severity

Test weight visibility

Failed row preview when enabled

Run/audit metadata

OpenMetadata metadata/lineage links

Domain/Owner/Status filters

OUT OF SCOPE

Expected-test coverage

Custom dashboard builder

Complex SLA dashboard

Automatic root-cause analysis

ML anomaly detection

AI recommendations

Incident management

Slack/Email alert center

DQ rule authoring

Cross-domain policy management

Advanced data product scorecards

44. Suggested V1 Screen Priority

P0 – phải có

Overview
Asset Detail
Test Detail
Health status
Health score
Dimension scores
History
Failed rows
OM links

P1 – rất hữu ích

Attention queue
Dimension overview
Run detail
Trend labels
Why unhealthy/degraded explanation

P2 – sau prototype

Domain scorecards
Data Product dashboards
Alerts
Comparative analytics
Advanced filters

45. UX Acceptance Criteria

Prototype V1 được coi là đạt khi người dùng có thể hoàn thành các task sau.

Task 1

Từ Overview, xác định:

dataset nào nghiêm trọng nhất hiện tại
trong khoảng vài giây.

Task 2

Từ một unhealthy asset, xác định:

dimension nào gây vấn đề
mà không cần đọc từng test.

Task 3

Từ asset:

đi đến test fail cụ thể trong tối đa khoảng 3 interaction steps.

Task 4

Từ test fail:

xem được failed-row evidence nếu được cấu hình và có permission.

Task 5

Người dùng phân biệt rõ:

DQ failure

và:

execution incomplete

Task 6

Người dùng biết:

vấn đề mới xuất hiện hay đã kéo dài.

Task 7

Người dùng có thể:

mở Owner / Metadata / Lineage tương ứng trong OpenMetadata.

46. Success Metrics cho feature

Sau prototype có thể đo:

Time to identify unhealthy asset

Time from asset → failing test

Time from test → failed rows

% health issues investigated through Data Health

% users using lineage drill-down

Number of repeated test failures detected before BI incident

Business outcome mong muốn:

Giảm thời gian phát hiện, hiểu và điều tra vấn đề chất lượng dữ liệu.

47. Design Principle cuối cùng

Data Health Dashboard không nên trở thành:

“một trang hiển thị tất cả kết quả dbt tests”.

Nó phải chuyển:

Raw DQ signals

thành:

Can I trust this data?
↓
What is wrong?
↓
How serious is it?
↓
Is it getting worse?
↓
What evidence proves it?
↓
Who / what is affected?

Vì vậy hierarchy UX cuối cùng nên luôn là:

HEALTH STATUS
↓
HEALTH SCORE
↓
WHY?
↓
DIMENSION
↓
TEST
↓
FAILED ROWS
↓
METADATA / LINEAGE

Đây nên là baseline cho Data Health Dashboard V1 trước khi chuyển sang wireframe/Figma hoặc implementation frontend.